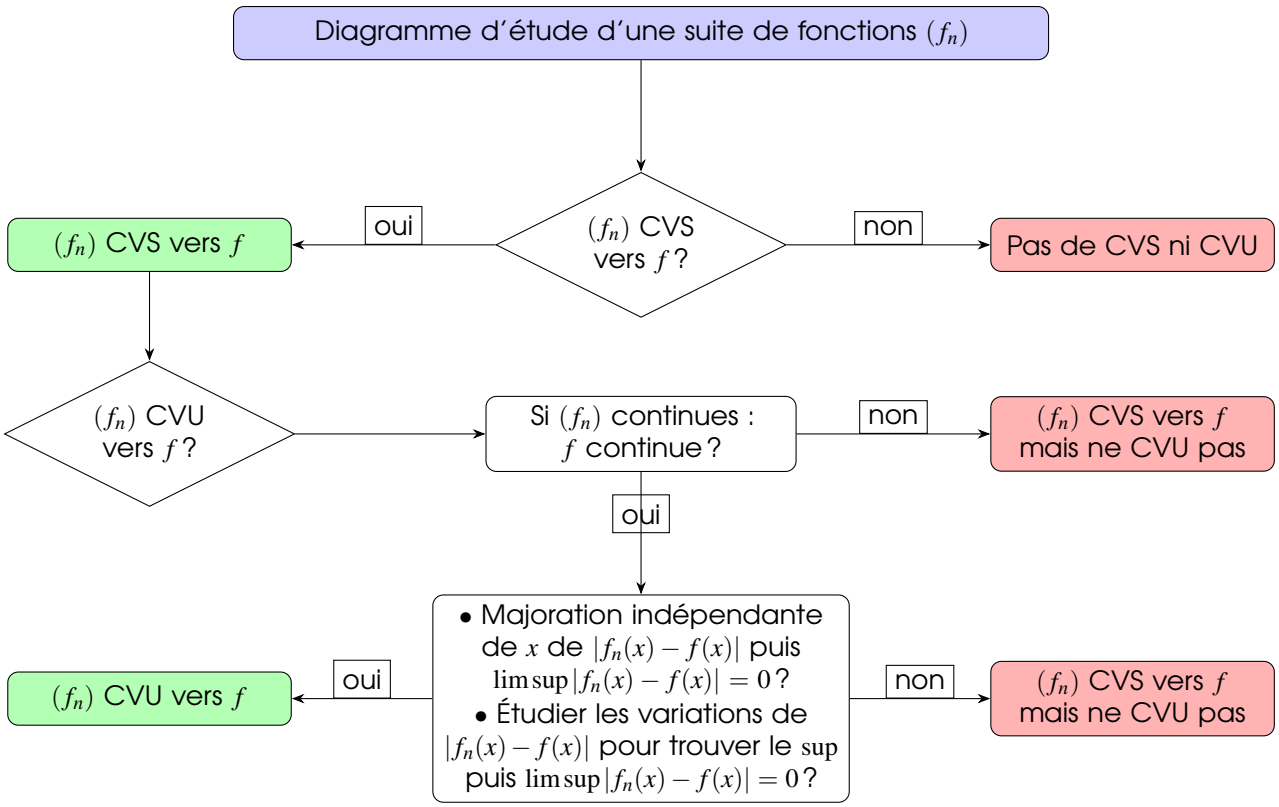
Convergence des suites de fonctions

Kamel ATTAR

Résumé

Ce TD aborde des aspects techniques relatifs aux notions de convergence de suites de fonctions. C'est un TD qui vise à vous faire travailler les modes de convergence simple et uniforme et exacerber les différences entre les deux. Les questions de convergence en norme 1 seront vues en `[INTG]` et celles en norme 2 partiellement dans la suite de ce cours et en `[MASI]`.



1 Convergence simple

La convergence simple est la plus naïve des convergences de suites de fonctions. C'est celle qui nous ramène au plus vite à nos habitudes : l'étude de convergence des suites numériques. Celle-ci ne découle cependant pas d'une distance définie sur des espaces de fonctions. Elle a par ailleurs le désavantage de ne pas préserver un certain nombre de propriétés que l'on aurait souhaité garder lors du passage à la limite, notamment les questions de régularité. Son intérêt est de donner relativement simplement une limite vers laquelle effectuer les tests de convergence plus poussés, particulièrement les tests de convergence uniforme.

Exercice 1.1 — **Convergence simple**

Étudier la convergence simple des suites de fonctions suivantes ; en cas de convergence, identifiez la limite.

❶ $f_n : \left\{ \begin{array}{ccc} [0,1] & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & x^n \end{array} \right.$

Quelle remarque peut-on faire sur la régularité des f_n et de la fonction limite ?

❷ $g_n : \left\{ \begin{array}{ccc} [0,2] & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \dfrac{1}{1+x^n} \end{array} \right.$

❸ $h_n : \left\{ \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & x\mathrm{e}^{\frac{x}{n}} \end{array} \right.$

☆ ❹ $j_n : \left\{ \begin{array}{ccc} \mathbb{R}_+ & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & nx^2\mathrm{e}^{-nx} \end{array} \right.$

☆ ❺ $k_n : \left\{ \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \dfrac{x}{n}\cos\left(\dfrac{x}{n}\right) \end{array} \right.$

2 Estimer des normes infinies

Étudier la convergence uniforme de suites de fonctions passe par le fait d'estimer une norme infinie de fonctions. On se focalise sur cet aspect au cours de cette section. Quelques éléments complémentaires sont apportés dans l'annexe A.

Exercice 2.1 — **Norme infinie**

Calculer – si possible – les normes infinies des fonctions suivantes :

❶ $f_n : \left\{ \begin{array}{ccc} \mathbb{R}_+ & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \dfrac{x}{n+x} \end{array} \right.$

❷ $g_n : \left\{ \begin{array}{ccc} [0,1] & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \left\{ \begin{array}{l} nx^n\ln(x) \text{ si } x \neq 0; \\ 0 \text{ si } x = 0 \end{array} \right. \end{array} \right.$

❸ $h_n : \left\{ \begin{array}{ccc} \mathbb{R}_+ & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & nx^k\mathrm{e}^{-nx} \end{array} \right.$ en fonction de $k \in \mathbb{N}$.

☆ ❹ $j_n : \left\{ \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \mathrm{e}^{\frac{x}{n}} - 1 \end{array} \right.$

3 Pratiquer la convergence

Dans la pratique, on ne sait pas *a priori* à quel type de convergence on aboutira : seule l'expérience permet de le déterminer. Néanmoins, on peut aiguiller les tests de convergence de manière à affiner peu à peu les résultats, et les calculs intermédiaires donnent souvent des informations qui peuvent être reprises dans la suite des raisonnements. On cherchera

donc d'abord à déterminer une limite éventuelle par convergence simple avant de vérifier si la convergence est uniforme ou non.

Exercice 3.1 — **Convergence des fonctions**

Étudier la convergence des suites de fonctions suivantes :

❶ $i_n : \begin{cases} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \sqrt{x^2 + \frac{1}{n^2}} \end{cases}$

❷ $g_n : \begin{cases} \mathbb{R}_+ & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \dfrac{n}{n+x} \end{cases}$

❸ $h_n : \begin{cases} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \dfrac{1}{n}\cos(nx) \end{cases}$

☆ ❹ $f_n : \begin{cases} \mathbb{R}_+ & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & n^\alpha x^2 \mathrm{e}^{-nx} \end{cases}$ en fonction du paramètre $\alpha \in \mathbb{N}$.

☆ ❺ $j_n : \begin{cases} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \dfrac{x\sqrt{n}}{1+nx^2} \end{cases}$

Exercice 3.2 — **Convergence d'une suite de fonctions sinus**

On définit la suite de fonctions $(f_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ sur $\mathbb{R}$ par

$$\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \forall x \in \mathbb{R}, \qquad f_n(x) = n \sin\left(\frac{x}{n}\right).$$

❶ **Convergence simple**
Étudier la convergence simple de (f_n) sur $\mathbb{R}$. Si elle converge simplement, déterminer sa limite f.

❷ **Convergence uniforme sur** $\mathbb{R}$
La suite (f_n) converge-t-elle uniformément vers f sur $\mathbb{R}$? Justifier votre réponse.

❸ **Convergence uniforme sur tout compact de** $\mathbb{R}$ Soit $a > 0$. En utilisant la formule de Taylor-Lagrange à l'ordre 2 appliquée à la fonction sinus en 0, à savoir

$$\sin u = u - \frac{u^3}{6}\cos(\xi),$$

où ξ est un réel situé entre 0 et u, montrer que, pour tout $x \in [-a,a]$ et tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$|f_n(x) - f(x)| \leq \frac{a^3}{6n^2}.$$

En déduire que (f_n) converge uniformément vers f sur $[-a,a]$.

Conclusion. La suite (f_n) converge simplement vers $f(x) = x$ sur $\mathbb{R}$ et uniformément sur tout compact de $\mathbb{R}$, mais elle ne converge pas uniformément sur $\mathbb{R}$.

Exercice 3.3 — **Convergence d'une suite de fonctions logarithmiques**

❶ Étudier la convergence simple puis uniforme sur $[0,1]$ de la suite de fonctions (g_n) donnée par :

$$g_n : \begin{cases} [0,1] & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \begin{cases} nx^n \ln(x) \text{ si } x \neq 0; \\ 0 \text{ si } x = 0 \end{cases} \end{cases}$$

❷ Montrer que pour tout $a \in]0,1[$, la suite de fonctions (g_n) converge uniformément sur $[0,a]$.

Exercice 3.4 — **Convergence d'une suite de fonctions rationnelles et racine carrée**

Étudier la convergence simple puis uniforme sur $\mathbb{R}$ des suites de fonctions définies par $f_n(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+\frac{1}{n^2}}}$.

Exercice 3.5 — **Convergence et intégration d'une suite de fonctions exponentielles**

On considère la suite des fonctions $f_n : x \longmapsto n^2 x\mathrm{e}^{-nx}$ sur $[0,1]$.

1. Étudier la convergence simple de la suite (f_n).
2. À l'aide d'une intégration par parties, calculer $\displaystyle\int_0^1 f_n(x)\mathrm{d}x$.
3. Conclure quant à l'uniformité de la convergence de la suite (f_n).

Exercice 3.6 — ★★ **Convergence en fonction d'un paramètre**

Soit k un entier positif ou nul et $\left(f_n\right)_{n\in\mathbb{N}^*}$ définie par $f_n(x) = \frac{x^k}{x^2+n}$. Pour quelles valeurs de k cette suite converge-t-elle uniformément sur $\mathbb{R}$?

A Remarque : calcul de la norme infinie et convergence uniforme

Il est ***fondamental*** de comprendre qu'une majoration (ou minoration) est souvent suffisante pour conclure à la convergence (ou non-convergence) d'une suite de fonctions. Cette observation est particulièrement importante dans le cadre de l'étude de la convergence uniforme, où le calcul explicite d'une norme infinie peut s'avérer complexe. Pour une fonction $f : I \to \mathbb{R}$, dès qu'une inégalité de la forme

$$\forall x \in I, \quad |f(x)| \leq M$$

est établie, on en déduit directement que $\|f\|_\infty \leq M$. Cela signifie que M est un majorant de $|f|$. Obtenir ce type d'inégalité dépend à la fois de notre capacité à majorer des expressions analytiques courantes et de notre connaissance du comportement des fonctions usuelles.

Dans le cadre de la convergence uniforme, il est nécessaire de s'intéresser à la quantité suivante :

$$\sup_{x\in I} |f_n(x) - f(x)|$$

qui représente la différence maximale entre la fonction f_n et sa limite f. La suite (f_n) converge uniformément vers f sur I si, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un rang N tel que, pour tout $n \geq N$, on ait :

$$\sup_{x\in I} |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon \iff \lim_{n\to+\infty} \sup_{x\in I} |f_n(x) - f(x)| = 0$$

L'étude de cette convergence repose donc souvent sur le calcul de la norme infinie de la différence $|f_n - f|$.

Voici quelques stratégies pour estimer une borne supérieure et majorer cette norme :

- Trouver un point $x \in I$ tel que $|f_n(x) - f(x)|$ atteigne une valeur proche du majorant.
- Identifier une suite (x_n) dans $I^{\mathbb{N}}$ telle que $\left(|f_n(x_n) - f(x_n)|\right)$ converge vers le majorant.

Des démarches supplémentaires peuvent également être utilisées :

- Étudier la fonction $f_n - f$ et, si elle est dérivable, établir son tableau de variations pour identifier des majorants, des maxima ou, plus généralement, des extrema.
- Trouver une suite (x_n) dans $I^{\mathbb{N}}$ telle que $\left(|f_n(x_n) - f(x_n)|\right)$ tende vers $+\infty$.
- Découper l'intervalle I en une union finie de segments sur lesquels l'étude de $|f_n - f|$ est plus simple, puis reconstituer une majoration de $\|f_n - f\|_\infty$ segment par segment.

Toutes ces démarches sont mobilisables pour estimer ou calculer précisément les normes infinies de la différence entre les fonctions d'une suite et leur limite, en particulier dans l'étude de la convergence uniforme. Il est crucial de garder ces outils à l'esprit lors de la résolution d'exercices et de les intégrer dans vos raisonnements, car ils peuvent être utilisés implicitement par les enseignants sans explication détaillée.